

Tugas 2 – Desain Endpoint & Dokumentasi API

Studi Kasus: Aplikasi Wisata (WisataKu)

Nama: Sulistiani Nasya Marzu (Nasya) | NIM: SI21240018

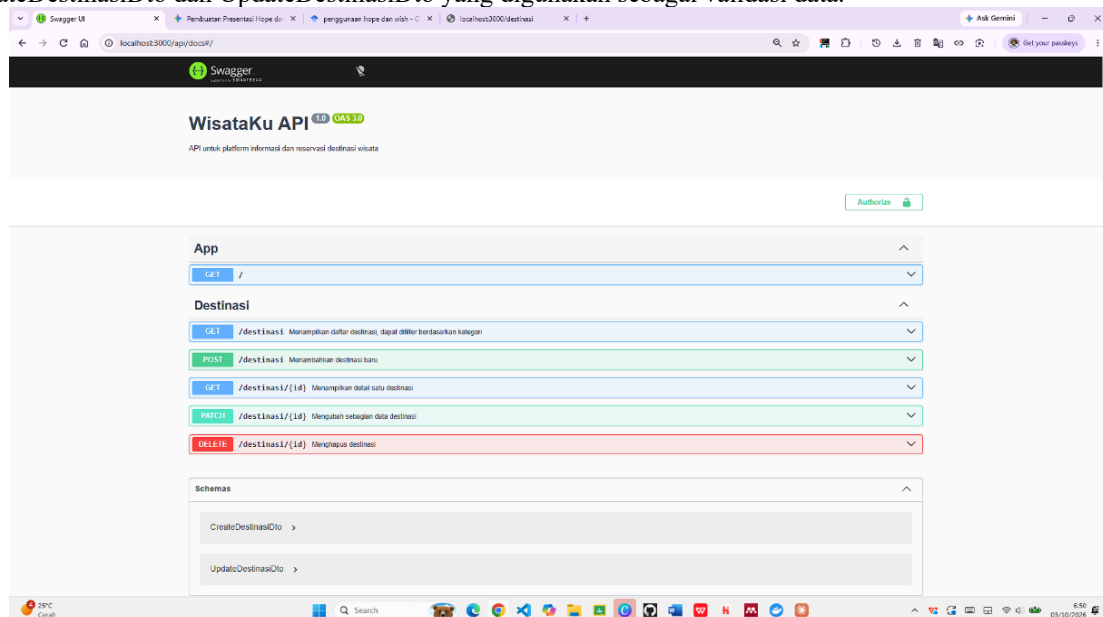
Program Studi Sistem Informasi – STMIK Lombok

Ringkasan Pekerjaan

Pada tugas ini, dirancang endpoint REST API untuk resource Destinasi pada aplikasi WisataKu, dilengkapi dengan DTO (Data Transfer Object) sebagai skema validasi request/response, serta dokumentasi API otomatis menggunakan OpenAPI/Swagger melalui package `@nestjs/swagger`. Dokumentasi dapat diakses secara interaktif melalui Swagger UI pada endpoint `/api/docs`, dan file skema OpenAPI (`openapi.json`) di-generate otomatis setiap server dijalankan.

1. Dokumentasi Swagger UI – Daftar Endpoint

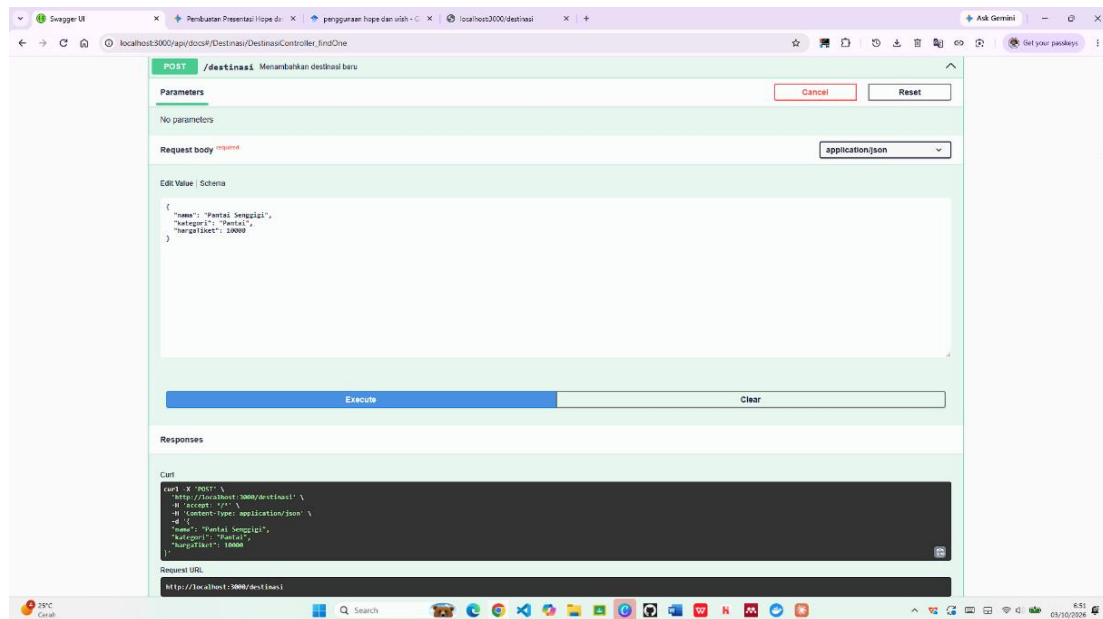
Gambar berikut menunjukkan halaman utama Swagger UI pada WisataKu API. Seluruh endpoint resource Destinasi (GET, POST, GET by id, PATCH, DELETE) telah terdaftar dalam satu grup bertajuk "Destinasi", lengkap dengan ringkasan (summary) di tiap endpoint. Bagian "Schemas" menampilkan struktur `CreateDestinasiDto` dan `UpdateDestinasiDto` yang digunakan sebagai validasi data.



Gambar 1. Halaman utama Swagger UI WisataKu API

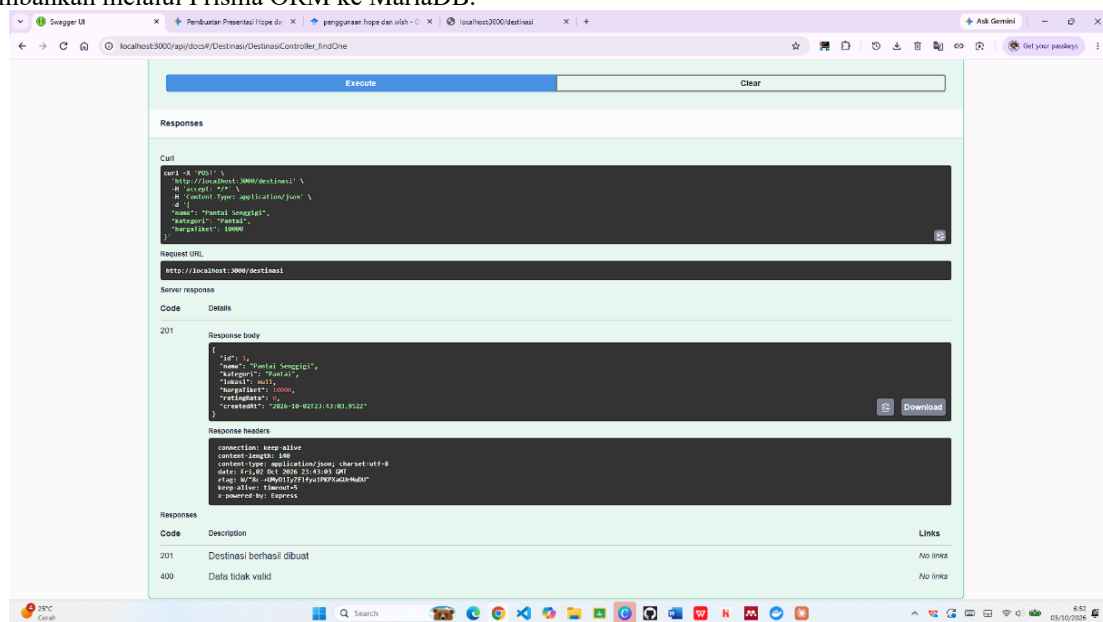
2. Pengujian Endpoint POST /destinasi

Pengujian dilakukan langsung melalui fitur "Try it out" pada Swagger UI. Data destinasi baru ("Pantai Senggigi", kategori "Pantai", harga tiket Rp10.000) dikirim melalui request body dalam format JSON sesuai skema `CreateDestinasiDto`.



Gambar 2. Request body pada endpoint POST /destinasi

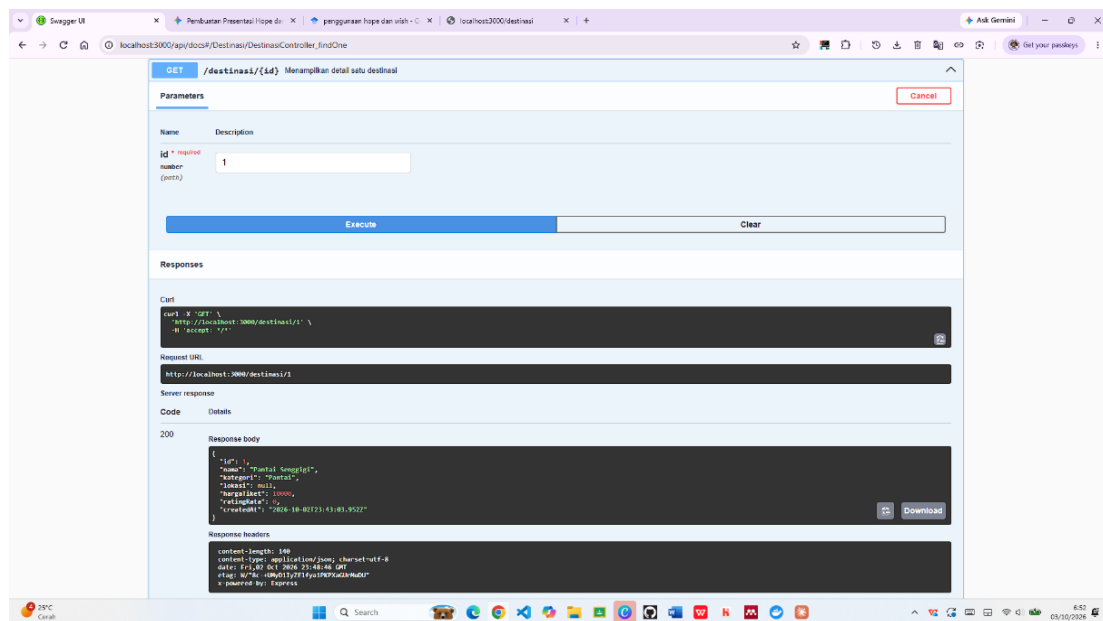
Server merespons dengan status 201 (Created) dan mengembalikan data destinasi yang baru tersimpan di database, lengkap dengan id, ratingRata default (0), dan timestamp createdAt — menandakan data berhasil ditambahkan melalui Prisma ORM ke MariaDB.



Gambar 3. Response body POST /destinasi – status 201 (berhasil dibuat)

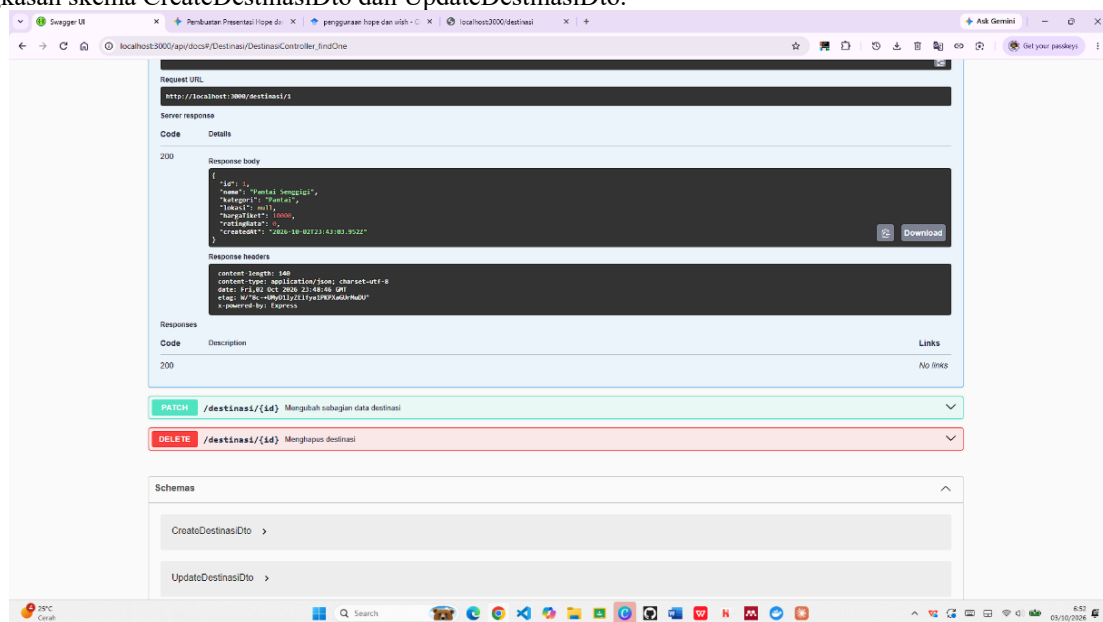
3. Pengujian Endpoint GET /destinasi/{id}

Data yang baru dibuat (id: 1) kemudian diambil kembali melalui endpoint GET /destinasi/{id} untuk memverifikasi bahwa data benar-benar tersimpan dengan struktur yang sesuai. Server merespons dengan status 200 (OK) beserta detail data destinasi.



Gambar 4. Request dan response GET /destinasi/1 – status 200

Pada bagian bawah halaman, terlihat pula endpoint PATCH /destinasi/{id} (mengubah sebagian data) dan DELETE /destinasi/{id} (menghapus data) yang telah terdaftar dengan baik dalam dokumentasi, beserta ringkasan skema CreateDestinasiDto dan UpdateDestinasiDto.



Gambar 5. Endpoint PATCH, DELETE, dan skema DTO pada Swagger UI

4. File OpenAPI (openapi.json)

File berikut adalah isi lengkap dari openapi.json yang di-generate secara otomatis oleh NestJS (melalui SwaggerModule) setiap kali server dijalankan. File ini mendeskripsikan seluruh endpoint, parameter, request body, response, dan skema data (DTO) milik WisataKu API sesuai standar spesifikasi OpenAPI 3.0.

```
{
  "openapi": "3.0.0",
  "paths": {
    "/": {
      "get": {
        "operationId": "AppController_getHello",
        "parameters": [],
        "responses": { "200": { "description": "" } },
        "tags": ["App"]
      }
    },
    "/destinasi": {
      "get": {
        "operationId": "DestinasiController_findAll",
        "parameters": [
          { "name": "kategori", "required": true, "in": "query", "schema": { "type": "string" } }
        ],
        "responses": { "200": { "description": "Daftar destinasi berhasil diambil" } },
        "summary": "Menampilkan daftar destinasi, dapat difilter berdasarkan kategori",
        "tags": ["Destinasi"]
      },
      "post": {
        "operationId": "DestinasiController_create",
        "parameters": [],
        "requestBody": {
          "required": true,
          "content": { "application/json": { "schema": { "$ref": "#/components/schemas/CreateDestinasiDto" } } }
        },
        "responses": {
          "201": { "description": "Destinasi berhasil dibuat" },
          "400": { "description": "Data tidak valid" }
        },
        "summary": "Menambahkan destinasi baru",
        "tags": ["Destinasi"]
      }
    },
    "/destinasi/{id}": {
      "get": {
        "operationId": "DestinasiController_findOne",
        "parameters": [
          { "name": "id", "required": true, "in": "path", "schema": { "type": "number" } }
        ],
        "responses": { "200": { "description": "" } },
        "summary": "Menampilkan detail satu destinasi",
        "tags": ["Destinasi"]
      },
      "patch": {
        "operationId": "DestinasiController_update",
        "parameters": [
          { "name": "id", "required": true, "in": "path", "schema": { "type": "number" } }
        ],
        "requestBody": {
          "required": true,
          "content": { "application/json": { "schema": { "$ref": "#/components/schemas/UpdateDestinasiDto" } } }
        },
        "responses": { "200": { "description": "" } },
        "summary": "Mengubah sebagian data destinasi",
        "tags": ["Destinasi"]
      },
      "delete": {
        "operationId": "DestinasiController_remove",
        "parameters": [
          { "name": "id", "required": true, "in": "path", "schema": { "type": "number" } }
        ],

```

```

    "responses": { "200": { "description": "" } },
    "summary": "Menghapus destinasi",
    "tags": ["Destinasi"]
  }
},
"info": {
  "title": "WisataKu API",
  "description": "API untuk platform informasi dan reservasi destinasi wisata",
  "version": "1.0",
  "contact": {}
},
"tags": [],
"servers": [],
"components": {
  "securitySchemes": {
    "bearer": { "scheme": "bearer", "bearerFormat": "JWT", "type": "http" }
  },
"schemas": {
  "CreateDestinasiDto": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "nama": { "type": "string", "example": "Pantai Kuta Mandalika" },
      "kategori": { "type": "string", "example": "Pantai" },
      "hargaTiket": { "type": "number", "example": 15000 }
    },
    "required": ["nama", "kategori", "hargaTiket"]
  },
  "UpdateDestinasiDto": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "nama": { "type": "string", "example": "Pantai Kuta Mandalika" },
      "kategori": { "type": "string", "example": "Pantai" },
      "hargaTiket": { "type": "number", "example": 15000 }
    }
  }
}
}
}
}

```